



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DE MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA
PROFESOR: REINALDO ARELLANO
AYUDANTES: ANDRÉS DÍAZ - DANIEL GÁLVEZ
SEGUNDO SEMESTRE 2024

Modelos Probabilísticos - EYP1025/1027

Solución Ayudantía 4

1. Cada vez que se realiza un experimento, la probabilidad de ocurrencia de un suceso particular A , es igual a 0.2. El experimento se repite independiente hasta que ocurre A . ¿Cuál es la probabilidad de que sea necesaria una cuarta repetición?

Solución:

La probabilidad de que sea necesaria una cuarta repetición se puede calcular utilizando la distribución geométrica (no es necesario conocer la distribución para entender el procedimiento). Sea X el número de repeticiones necesarias para que ocurra el suceso A , entonces X sigue una distribución geométrica con parámetro $p = 0.2$. La probabilidad de que sea necesaria una cuarta repetición es:

$$P(X = 4) = (1 - p)^3 p = (0.8)^3 (0.2) = 0.1024 \times 0.2 = 0.02048.$$

2. Se dispone de 3 dados, D_1, D_2, D_3 . El dado D_1 es equilibrado, mientras que el dado D_2 está cargado hacia los números pares, con probabilidad de que salga número par $p > 1/2$, y el dado D_3 está cargado hacia los números impares con probabilidad de que salga número par $q < 1/2$.

El experimento consiste en elegir uno de los dados de acuerdo al siguiente mecanismo:

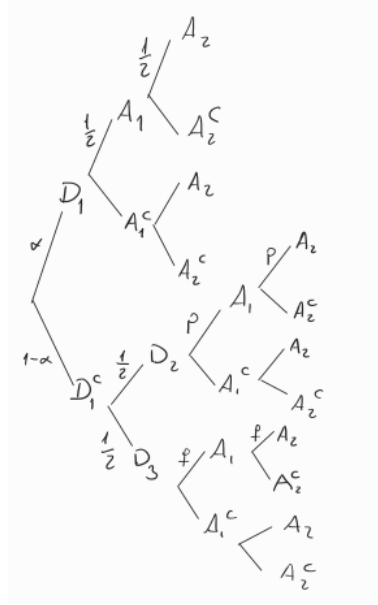
- Se lanza una moneda no equilibrada con probabilidad de cara α .
- Si sale cara, se selecciona el dado D_1 . Si sale sello, se selecciona uno de los dados D_2 o D_3 , cada uno con igual probabilidad.

Una vez elegido el dado, éste se lanza dos veces. Dibuje un diagrama de árbol para entender el problema propuesto.

- a) Calcule la probabilidad de que salga par en el primer lanzamiento del dado.
- b) Calcule la probabilidad de que haya sido seleccionado el dado D_1 , dado que en los dos lanzamientos se obtuvo un número par.

Solución:

a) Sea D_i el evento "se elige el dado i " con $i \in \{1, 2, 3\}$ y A_j el evento "se obtiene un número par en el j -ésimo lanzamiento" con $j \in \{1, 2\}$.



Utilizando la partición dada por los D_i tenemos que

$$P(A_1) = \sum_{i=1}^3 P(A_1|D_i)P(D_i)$$

Luego, por enunciado $P(D_1) = \alpha$, $P(A_1|D_1) = 1/2$, $P(A_1|D_2) = p$ y $P(A_1|D_3) = q$.
Así,

$$P(D_2) = P(D_1^C \cap D_2) = P(D_1^C)P(D_2|D_1^C) = (1 - \alpha)1/2$$

Igual para $P(D_3)$

$$\Rightarrow P(A_1) = \alpha \cdot \frac{1}{2} + (1 - \alpha) \cdot \left(\frac{1}{2} \cdot p + \frac{1}{2} \cdot q \right).$$

b) Se pide $P(D_1|A_1 \cap A_2)$.

$$\begin{aligned} P(D_1|A_1 \cap A_2) &= \frac{P(D_1 \cap A_1 \cap A_2)}{P(A_1 \cap A_2)} \\ &= \frac{P(D_1)P(A_1|D_1)P(A_2|A_1 \cap D_1)}{P(A_1 \cap A_2)} \\ &= \frac{P(D_1)P(A_1|D_1)P(A_2|D_1)}{P(A_1 \cap A_2)} \end{aligned}$$

donde el numerador es

$$\alpha \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}$$

y el denominador

$$\sum_{i=1}^3 P(A_1 \cap A_2|D_i) = \alpha \cdot \left(\frac{1}{2} \right)^2 + (1 - \alpha) \cdot \left[\frac{1}{2} \cdot p^2 + \frac{1}{2} \cdot q^2 \right]$$

Luego,

$$P(D_1|A_1 \cap A_2) = \frac{\alpha \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}}{\alpha \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 + (1 - \alpha) \cdot \left[\frac{1}{2} \cdot p^2 + \frac{1}{2} \cdot q^2\right]}.$$

3. Un sistema C está formado por dos partes A y B . La parte A tiene tres componentes A_1 , A_2 y A_3 ; mientras que la parte B tiene solo dos componentes B_1 y B_2 . Cada una de estas partes funciona cuando todas sus componentes lo hacen; mientras que el sistema completo funciona si alguna de sus dos partes lo hace.

La probabilidad de que cada componente de A funcione es 0.90, y dichas componentes funcionan de manera independiente entre sí. Por otro lado, dado que A funciona, cada componente de B funciona con probabilidad 0.95; y dado que A no funciona, cada componente de B funciona con probabilidad 0.80. Además, dado que A funciona, las componentes B_1 y B_2 funcionan de manera independiente entre sí; lo mismo ocurre si A no funciona.

- (a) ¿Cuál es la probabilidad de que A funcione?
- (b) ¿Cuál es la probabilidad de que B funcione?
- (c) ¿Cuál es la probabilidad de que C funcione?

Solución:

a) La probabilidad de que A funcione es:

$$P(A) = P(A_1) \cdot P(A_2) \cdot P(A_3) = 0.9 \times 0.9 \times 0.9 = 0.729.$$

b) La probabilidad de que B funcione se calcula considerando dos casos: cuando A funciona y cuando A no funciona:

$$P(B) = P(B | A)P(A) + P(B | A^c)P(A^c),$$

donde

$$P(B | A) = 0.95^2, \quad P(B | A^c) = 0.8^2,$$

$$P(B) = 0.95^2 \times 0.729 + 0.8^2 \times (1 - 0.729) = 0.8313625.$$

c) La probabilidad de que C funcione es:

$$P(C) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0.729 + 0.8313625 - P(A \cap B),$$

donde

$$P(A \cap B) = P(B | A)P(A) = 0.95^2 \times 0.729.$$

Entonces,

$$P(C) = 0.729 + 0.8313625 - 0.66175 = 0.90244.$$